



Chpt.4 Digital Features of Random Variables

第四章 随机变量的数字特征



学生的期末考试成绩是一个随机变量（**这里并未假设其为正态分布**），根据经验其均值为**75分**，方差为**25**。那么对于学生的成绩在**65分到85分**之间的概率，你有什么样的结论？

作答

上节回顾



- 方差: $D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$
- 切比雪夫不等式: $P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$
- 期望与方差的性质: ★常见分布的期望与方差

期望	方差
$E(C) = C$	$D(C) = 0$
$E(X + C) = E(X) + C$	$D(X + C) = D(X)$
$E(aX) = aE(X)$	$D(aX) = a^2 D(X)$
$E\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i)$	$D\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i)$
$E(XY) = E(X)E(Y)$	$D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = C) = 1$

← 独立

独立 →

常见分布及其期望和方差列表



分布名称	数学期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
0-1分布	p	pq
二项分布	np	npq
泊松分布	λ	λ
均匀分布	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布	μ	σ^2
指数分布	$\frac{1}{\lambda}$ (或 θ)	$\frac{1}{\lambda^2}$ (或 θ^2)



特征函数 $Ee^{itX} = \int e^{itx} dF(x)$, 其中 $t \in \mathbb{R}$, i 为虚数.

表 3.1: 常见分布表

分布名称	参数	概率密度	期望	方差	特征函数	备注
退化分布	c	$\binom{c}{1}$	c	0	e^{ict}	关于参数 c 具有再生性
二点分布	p ($0 < p < 1$)	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$	p	pq	$q + pe^{it}$	为 $n = 1$ 的二项分布
二项分布 $B(n, p)$	$n \geq 1$ $0 < p < 1$	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ $k = 0, \dots, n$	np	npq	$(q + pe^{it})^n$	关于 n 具有再生性
几何分布	p ($0 < p < 1$)	$q^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$	$\frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}$	无记忆
巴斯卡分布	r, p $r \in \mathbb{N}$ $0 < p < 1$	$\binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r},$ $k = r, r+1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$	$(\frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}})^r$	关于 r 具有再生性
波松分布 $P(\lambda)$	$\lambda (\lambda > 0)$	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$ $k = 0, 1, \dots$	λ	λ	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$	关于 λ 具有再生性
超几何分布	$M, N, n \in \mathbb{N}$	$\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N} \frac{(N-M)}{N} \frac{N-n}{N-1}$		
均匀分布 $U(a, b)$	$a, b (a < b)$	$\frac{1}{b-a} I_{a < x < b}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$	
正态分布 $N(a, \sigma^2)$	a, σ^2	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	a	σ^2	$e^{iat - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$	关于 a, σ^2 具有再生性
指数分布	$\lambda (\lambda > 0)$	$\lambda e^{-\lambda x} I_{x>0}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$(1 - \frac{it}{\lambda})^{-1}$	
χ^2 分布	$n (n \geq 1)$	$\frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}$ $x > 0$	n	$2n$	$(1 - 2it)^{-n/2}$	关于 n 具有再生性

思考题



某人参加“答题秀”，一共有问题 1 和问题 2 两个问题. 他可以自行决定回答的顺序. 如果他先回答问题 i , 那么只有回答正确, 他才被允许回答问题 $j (i \neq j)$, 如果回答不正确, 就不允许回答另一问题. 如果他正确回答了问题 i , 他将获得 V_i 元奖励 ($i = 1, 2$). 这样, 一旦他两道问题都回答正确, 他将获得 $V_1 + V_2$ 元奖励. 如果他能正确回答问题 i 的概率为 $P_i (i = 1, 2)$, 那么他先回答哪个问题才能使得获得奖励的期望值最大化? 设事件 $E_i, i = 1, 2$ 表示“他能正确回答问题 i ”, 且 E_1, E_2 相互独立.

思考题



解：如果他先回答问题 1, 那么他将获得的奖励如下：

0	概率为 $1 - P_1$
V_1	概率为 $P_1(1 - P_2)$
$V_1 + V_2$	概率为 P_1P_2

因此, 这种情况下他获得的期望奖励是: $V_1 P_1(1 - P_2) + (V_1 + V_2)P_1P_2$. 另一方面, 如果他决定先回答问题 2, 那么获得的期望奖励是: $V_2 P_2(1 - P_1) + (V_1 + V_2)P_1P_2$. 因此, 如果 $V_1 P_1(1 - P_2) \geq V_2 P_2(1 - P_1)$ 成立, 他应该先回答问题 1, 上式等价于

$$\frac{V_1 P_1}{1 - P_1} \geq \frac{V_2 P_2}{1 - P_2}$$

这样, 举例来说, 如果他有 60% 的把握答对问题 1, 答对将获得 200 元奖励, 有 80% 的把握答对问题 2, 答对将获得奖励 100 元, 那么他应该选择先回答问题 2, 因为

$$400 = \frac{100 \times 0.8}{0.2} > \frac{200 \times 0.6}{0.4} = 300 \quad \blacksquare$$



思考题：国际市场上每年对我国某种商品的需求量 X 服从 $[2000, 4000]$ 上的均匀分布.每售出一吨该商品可获利3万美元;但若积压于仓库, 每吨将损失1万美元. 问应组织多少货源才能使收益最大?

[解] 收益 a_s 与需求量 X 有关, 也与组织的货源 S 有关.

a_s 是随机变量, 故“收益最大”的含义是指“平均收益最大”.

抽象得到需求量 $X \sim U[S_1, S_2]$;

季内售出一吨获利 $b=3$ 万美元, 积压一吨损失 $l=1$ 万美元;

备货量为 S ($S_1 \leq S \leq S_2$)

考察收益:

$$a_s(X) = \begin{cases} bX - (S - X)l & S_1 \leq X \leq S \\ bS & S \leq X \leq S_2 \end{cases}$$



$$a_s(X) = \begin{cases} (b+l)X - Sl & S_1 \leq X \leq S \\ bS & S \leq X \leq S_2 \end{cases}$$

需求量X的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{S_2 - S_1} & S_1 \leq X \leq S_2 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$

$$\begin{aligned} E(a_s(X)) &= \int_{-\infty}^{\infty} a_s(x) f(x) dx \\ &= \int_{S_1}^S \frac{1}{S_2 - S_1} [(b+l)x - Sl] dx + \int_S^{S_2} \frac{bS}{S_2 - S_1} dx \\ &= \frac{1}{S_2 - S_1} \left[\frac{1}{2} (b+l)(S^2 - S_1^2) - Sl(S - S_1) \right] + \frac{bS(S_2 - S)}{S_2 - S_1} \\ &= \frac{1}{S_2 - S_1} \left[\frac{1}{2} (b+l)(S^2 - S_1^2) - Sl(S - S_1) + bS(S_2 - S) \right] \\ &= \frac{1}{S_2 - S_1} \left[-\frac{1}{2} (b+l)S^2 - \frac{1}{2} (b+l)S_1^2 + S(lS_1 + bS_2) \right] \end{aligned}$$



$E(a_s(X))$ 是关于 S 的函数，为了使其达到最大， S 满足 $\frac{d}{ds} E(a_s(X)) = 0$ 也就是：

$$-(b+l)S + (lS_1 + bS_2) = 0$$

$$S = \frac{lS_1}{b+l} + \frac{bS_2}{b+l}$$

容易知道：

$$(1) \quad S_1 \leq S \leq S_2$$

(2) 备货量 S 是 S_1 和 S_2 的加权和。如果售出一件商品的利润远远高于售不出而亏损的价值，即 $b \gg l$ ，则 $S \rightarrow S_2$ ，尽量多进货；反之，一件亏损额较大，则 $S \rightarrow S_1$ 。

上述例子中：当 $S=3500$ 时， $E(\alpha_s)$ 达到最大值 825 万。



4.3 协方差与相关系数

单个随机变量的期望与方差分别反映了随机变量取值的平均水平和随机变量取值相对于均值的分散程度.

对于两个随机变量 X 、 Y ，他们之间的关系如何描述？

4.3.1 协方差

[Definition] 设 (X, Y) 是二维随机变量，如果 $E(X)$, $E(Y)$ 都存在, 且 $E(X - E(X))(Y - E(Y))$ 也存在, 则称之为 X 与 Y 的协方差, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$

易见

$$(1) \text{Cov}(X, X) = D(X)$$

$$(2) \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X).$$



4.3 协方差与相关系数

4.3.1 协方差

$$\begin{aligned}(3) \quad \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\&= E[XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)] \\&= E(XY) - E(X)E(Y)\end{aligned}$$

如果X,Y独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

从而有 $\text{Cov}(X, Y) = 0$

当X,Y不独立时, $\text{Cov}(X, Y)$ 也可以为0。

4.3.1 协方差



$$(4) D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

$$D(X + Y)$$

$$= E[(X + Y) - E(X + Y)]^2$$

$$= E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 + 2E(X - E(X))(Y - E(Y))$$

$$= D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

计算 $D(3X-2Y)=?$

性质:



(1) $\text{Cov}(X, C) = 0$; (C 为任意常数)

(2) $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$, (a, b 为常数).

(3) $\text{Cov}(a_1X_1 + a_2X_2, Y) = a_1\text{Cov}(X_1, Y) + a_2\text{Cov}(X_2, Y)$

$$\text{Cov}(a_1X_1 + a_2X_2, Y) = E(a_1X_1 + a_2X_2 - E(a_1X_1 + a_2X_2))(Y - EY)$$

$$= E(a_1(X_1 - EX_1) + a_2(X_2 - EX_2))(Y - EY)$$

$$= E(a_1(X_1 - EX_1)(Y - EY) + a_2(X_2 - EX_2)(Y - EY))$$

$$= a_1\text{Cov}(X_1, Y) + a_2\text{Cov}(X_2, Y)$$

拓展: 若 $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ 都是组合, 会是什么结果

4.3.2 相关系数



协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 的取值大小与 X, Y 的量纲有关. 我们考虑消除量纲, 同时把这种关系归一化。

Definition 称下式为 X, Y 的相关系数(correlation coefficient).

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

Remark: ρ_{XY} 是无量纲的, 它事实上是 X, Y 的标准化随机变量 X^* 、 Y^* 的协方差.

$$\begin{aligned}\rho_{XY} &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = E \left[\frac{(X - E(X))}{\sqrt{D(X)}} \frac{(Y - E(Y))}{\sqrt{D(Y)}} \right] \\ &= E(X^* Y^*) = \text{Cov}(X^*, Y^*)\end{aligned}$$

相关系数的意义：



假设以X的线性函数 $aX + b$ 逼近Y，以均方误差

$$e = E[Y - (aX + b)]^2$$

表示逼近的程度，e越小说明逼近越好，反之越差。

那么最好的逼近是否存在？

如存在是什么样的？

$$e = E[Y - (aX + b)]^2$$

$$= E[Y^2 - 2aXY - 2bY + a^2X^2 + b^2 + 2abX]$$

$$= E(Y^2) - 2aE(XY) - 2bE(Y) + a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2$$



$$e = E(Y^2) - 2aE(XY) - 2bE(Y) + a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2$$

为求得最佳的a,b应该满足偏导为零：

$$0 = \frac{\partial e}{\partial a} = -2E(XY) + 2aE(X^2) + 2bE(X)$$

$$0 = \frac{\partial e}{\partial b} = -2E(Y) + 2aE(X) + 2b$$

$$\begin{cases} aE(X^2) + bE(X) = E(XY) \\ aE(X) + b = E(Y) \end{cases}$$

解出：

$$a^* = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{E(X^2) - [E(X)]^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)}$$

$$b^* = E(Y) - E(X) \frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)}$$

相关系数的意义： $a^* = \frac{Cov(X, Y)}{D(X)}$ $b^* = E(Y) - E(X) \frac{Cov(X, Y)}{D(X)}$



将 a^*, b^* 代入得

$$\begin{aligned} \min e &= E[Y - (a^*X + b^*)]^2 \\ &= E\left(Y - \frac{Cov(X, Y)}{D(X)}X - E(Y) + E(X)\frac{Cov(X, Y)}{D(X)}\right)^2 \\ &= E\left(Y - E(Y) - \frac{Cov(X, Y)}{D(X)}[X - E(X)]\right)^2 \end{aligned}$$

$$\min(e) = E \left[[Y - E(Y)]^2 - 2 \frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)} [Y - E(Y)][X - E(X)] \right]$$



$$\begin{aligned} & + \left[\frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)} \right]^2 [X - E(X)]^2 \\ & = D(Y) - 2 \frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)} \text{Cov}(X, Y) + \left[\frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)} \right]^2 D(X) \\ & = D(Y) - \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{D(X)} \\ & = D(Y) \left(1 - \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{D(X)D(Y)} \right) \\ & = D(Y)[1 - \rho_{XY}^2] \end{aligned}$$

以 $aX + b$ 逼近Y, 最好的逼近与Y的均方差是 $D(Y)[1 - \rho_{XY}^2]$



“存在 $a^*X + b^*$ 逼近 Y 的均方误差为0” 的充要条件是 $P\{Y = a^*X + b^*\} = 1$

$$D(Y - a^*X - b^*) + [E(Y - a^*X - b^*)]^2 = E(Y - a^*X - b^*)^2 = 0$$

由 $D(X) = E(X^2) - (EX)^2$ 得到

上式中两项全是非负数，因此

$$\begin{cases} D(Y - a^*X - b^*) = 0 \\ E(Y - a^*X - b^*) = 0 \end{cases}$$

由第一式子得到

$$P\{Y - a^*X - b^* = C\} = 1$$

进一步由第二式得到 $C=0$ 。因此

$$P\{Y = a^*X + b^*\} = 1$$



“存在 $a^*X + b^*$ 逼近 Y 的均方误差为0” 的充要条件是 $P\{Y = a^*X + b^*\} = 1$

反之，如果存在 a^*, b^* 使得 $P\{Y = a^*X + b^*\} = 1$ ，则

$$P\{Y - a^*X - b^* = 0\} = 1$$

$$P\{[Y - a^*X - b^*]^2 = 0\} = 1$$

$$E[(Y - a^*X - b^*)^2] = 0$$

另一方面，存在 $a^*X + b^*$ 逼近 Y 的均方误差为0，则有

$$0 = E[(Y - a^*X - b^*)^2] = e(a^*, b^*) \geq \min e = [1 - \rho_{XY}^2] D(Y)$$

必然 $|\rho_{XY}| = 1$



Remark: 当 $|\rho_{XY}|$ 较大时, 表明 X 与 Y 的线性关系程度较好;
当 $|\rho_{XY}|$ 较小时, 表明 X 与 Y 的线性关系程度较差.
特别地,
当 $|\rho_{XY}|=1$ 时, 表明 X 与 Y 之间以概率1存在线性关系;
当 $\rho_{XY}=0$ 时, 表明 X 与 Y 之间没有线性关系, 称
两个变量不相关.

Definition 如果 $\rho_{XY} = 0$, 称 X 、 Y 不相关

Remark :

- (1) X, Y 独立, 必然有 $\rho_{XY} = 0$, 即 X , Y 不相关;
- (2) X, Y 不相关未必有 X, Y 独立。



Example 设随机变量 θ 服从均匀分布 $U[0, 2\pi]$, $X=\cos\theta$,
 $Y=\sin\theta$, 显然 $X^2+Y^2=1$, 故 X 与 Y 不独立. 但

$$EX = \int_0^{2\pi} \cos\varphi \frac{1}{2\pi} d\varphi = 0$$

$$EY = \int_0^{2\pi} \sin\varphi \frac{1}{2\pi} d\varphi = 0$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(\cos\theta \sin\theta) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos\varphi \sin\varphi \frac{1}{2\pi} d\varphi = 0 \end{aligned}$$

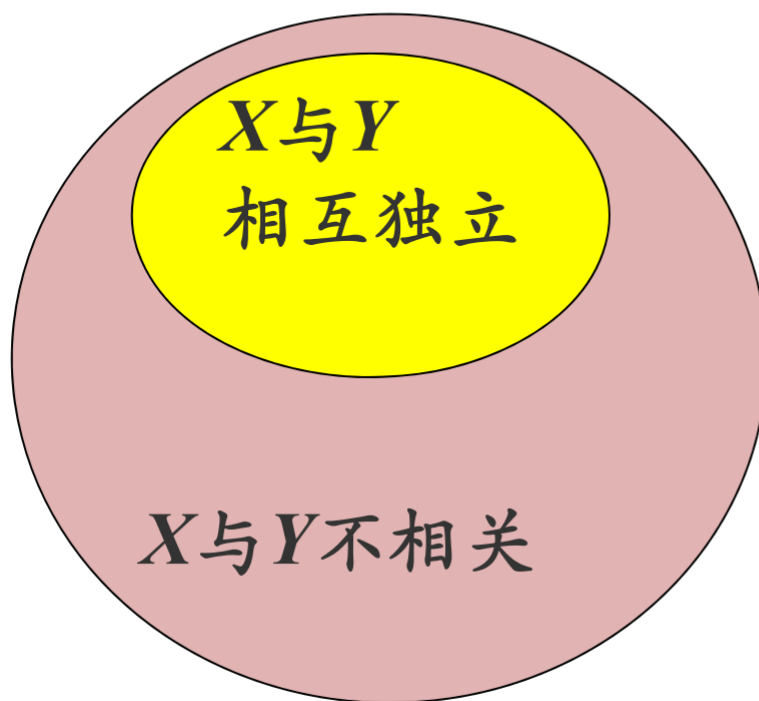
$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

因此 $\rho_{XY} = 0$, X 与 Y 不相关.

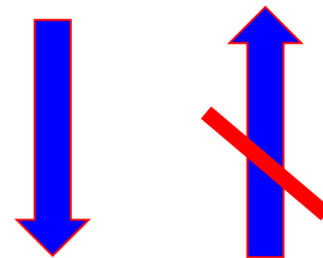
不相关 vs 独立



说明: X 与 Y 不相关, 仅针对于线性关系而言;
 X 与 Y 相互独立, 是就一般关系而言.



X 与 Y 相互独立



X 与 Y 不相关



例3: 抛一枚均匀的硬币十次, 若令 X , Y 分别表示出现正面和反面的次数, 求 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} . **[填空1]**

作答



[定理] 对随机变量 X 和 Y , 下列事实等价:

(1) X 与 Y 不相关 $\rho_{XY} = 0$

(2) $\text{Cov}(X, Y) = 0$

(3) $E(XY) = E(X)E(Y)$

(4) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$



期望	方差
$E(C) = C$	$D(C) = 0$
$E(X + C) = E(X) + C$	$D(X + C) = D(X)$
$E(aX) = aE(X)$	$D(aX) = a^2 D(X)$
$E\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i)$	$D\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i)$
$E(XY) = E(X)E(Y)$	$D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = C) = 1$

不相关 $\Leftrightarrow$

不相关 $\Leftrightarrow$



正态分布-- 独立 $\Leftrightarrow$ 不相关

Example 设 X, Y 服从二元正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$,
试求 ρ_{XY} .

解: 前面知 X, Y 分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \\ &\quad \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dx dy \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu_1)(y-\mu_2)$$

$$\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[(1-\rho^2)\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right]\right\} dx dy$$



$$t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) \quad z = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma_1 z)(\sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} t + \rho\sigma_2 z)$$

$$\exp\left[-\frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2}t^2\right] \left(\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}\sigma_2\right) dz dt$$

$$\det\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} \sigma_1 & \sigma_2\rho \\ 0 & \sigma_2\sqrt{1-\rho^2} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}zt + \rho\sigma_1\sigma_2z^2) \exp\left[-\frac{1}{2}(z^2 + t^2)\right] dz dt$$



$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} zt \exp\left[-\frac{1}{2}(z^2 + t^2)\right] dzdt +$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho \sigma_1 \sigma_2 z^2 \exp\left[-\frac{1}{2}(z^2 + t^2)\right] dzdt$$

$$= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-\frac{1}{2}t^2} dt +$$

$$\frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-\frac{1}{2}z^2} dz \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

$$= 0 + \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \sqrt{2\pi} \sqrt{2\pi}$$

$$= \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \rho$$



Remark 1: 二维正态随机变量的分布函数完全由参数
 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 决定;

Remark 2: 如果 (X, Y) 服从正态分布, 则 X, Y 独立与 X, Y 不相关是等价的, 充要条件都是 $\rho = 0$ 。

4.4 矩、协方差阵



Definition: 随机变量 X, Y

$E(X^k)$ ($k = 1, 2, \dots$) 称为 X 的 k 阶原点矩, 简称 k 阶矩。

$E[X - E(X)]^k$ ($k = 1, 2, \dots$) 称为 X 的 k 阶中心矩。

$E(X^k Y^l)$ ($k, l = 1, 2, \dots$) 称为 X, Y 的 $k+l$ 阶混合矩。

$E[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l$ ($k, l = 1, 2, \dots$)

称为 X, Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩。

随机变量的期望是其1阶原点矩。

方差是其2阶中心矩。

协方差就是其1+1阶混合中心矩。



Example 设 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的随机变量, $EX=0$, 则
 X 的 n 阶中心距和原点矩为

$$m_n = c_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-x^2/2\sigma^2} dx$$
$$= \begin{cases} 0, & n = 2k + 1, \\ 1 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \sigma^n, & n = 2k. \end{cases}$$



Example 如果 ξ 服从参数为 λ 的指数分布, 那么对于 $k \geq 1$, ξ 的 k 阶原点矩为

$$E\xi^k = \int_0^{+\infty} x^k \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{k}{\lambda} E\xi^{k-1}$$

根据递推关系得 $E\xi^k = \frac{k!}{\lambda^k}$

即指数分布的任意阶矩存在.



对于 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 可以定义:

$$C_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

进一步定义

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

称 C 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的协方差矩阵。

令 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^T$, 其中 $\mu_i = E(X_i)$, μ 被称为均值向量

[定理] 设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n) \sim N(\mu, C)$ n 维正态分布, B 是一个 n 维的可逆矩阵, d 是一个常数向量, 令 $Y = BX + d$, 则 Y 也服从 n 维正态分布, 即

$$Y \sim N(B\mu + d, BCB^T)$$

n 维正态分布



n 维正态随机变量具有以下四条重要性质(证略):

1° n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的每一个分量 $X_i, i=1, 2, \dots, n$ 都是正态随机变量;反之,若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是正态随机变量,且相互独立,则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维正态随机变量.

2° n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布的充要条件是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意的线性组合

$$l_1 X_1 + l_2 X_2 + \dots + l_n X_n$$

服从一维正态分布(其中 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 不全为零).

3° 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布,设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是 X_j ($j=1, 2, \dots, n$) 的线性函数,则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 也服从多维正态分布.

这一性质称为正态变量的线性变换不变性.

4° 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布,则“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立”与“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关”是等价的.

n 维正态分布在随机过程和数理统计中常会遇到.

思考题



设随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(0, 1; 1, 4; -\frac{1}{2})$, 求:

(1) $D(2X - Y)$; (2) $P(2X > Y)$; (3) (Z_1, Z_2) 的分布, $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y$.

本次课小调查2024

